

UE5 Data-Driven 방탈출 프레임워크

Project_EscapeRoom



Unreal Engine 5.7 / Blueprint로 제작한 방탈출(Escape Room) 시뮬레이션 프로젝트입니다.

개요

항목	내용
장르	방탈출 시뮬레이션
엔진	Unreal Engine 5.7
언어	Blueprint Only
개발 인원	1인
상태	완료

- 모든 로직 Blueprint로 구현
- 콘텐츠 확장성 고려해 DataTable 기반 데이터드리븐 설계로 인터랙션 오브젝트(문, 열쇠 등) 관리

선정 이유

- Blueprint만으로 확장성 있는 시스템 설계 가능성 검증 목표 오브젝트별 로직 재작성 없이 콘텐츠 확장 가능한 데이터드리븐 구조 설계

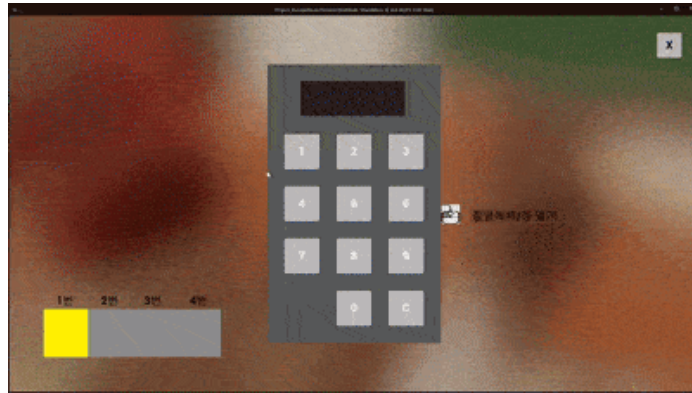
기술 스택

- **Blueprint** — 전체 게임 로직
- **DataTable** — 인터랙션 오브젝트 데이터 관리
- **UMG** — 인벤토리 UI (드래그 앤 드랍, 퀵 슬롯)

구현 내용

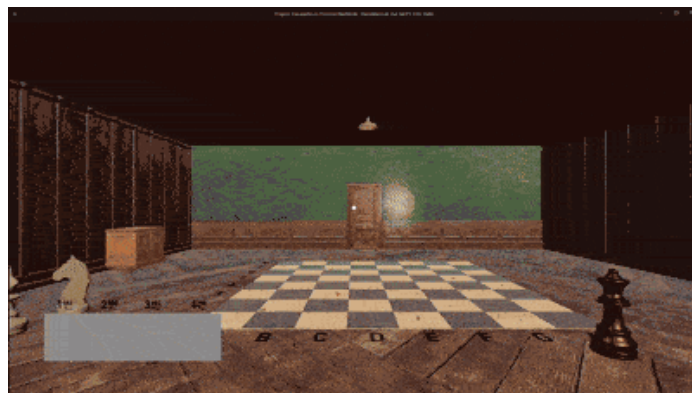
인터랙션 시스템

- 문, 열쇠 등 모든 인터랙션 오브젝트를 하나의 공통 DataTable 구조로 관리
- **Name**, **Mesh** 는 모든 오브젝트가 공유하는 공통 필드
- 문: 잠금해제 방식 + 필요한 열쇠의 RowName을 데이터로 보유
- 열쇠: 자기 자신의 RowName이 곧 식별값



인벤토리 시스템

- 드래그 앤 드랍으로 슬롯 간 아이템 자유 이동
- 퀵 인벤토리: 자주 쓰는 아이템을 바로 사용 가능한 슬롯에 등록



하이라이트

데이터드라이브 인터랙션 시스템

문제 — 문/열쇠 조합 증가 시 오브젝트 종류별 블루프린트 로직 재작성 필요 콘텐츠 확장이 힘들어지는 구조 설계

- 오브젝트별 그래프 분리 대신 공통 DataTable 구조로 통합 관리 **RowName** 교체만으로 동작 변경 가능하도록 설계
- 신규 문/열쇠 조합 추가, 기존 오브젝트 동작 변경 시 블루프린트 그래프 수정 없이 DataTable 값만 변경

효과 — 콘텐츠 추가 및 유지보수 비용 절감 목표로 설계

